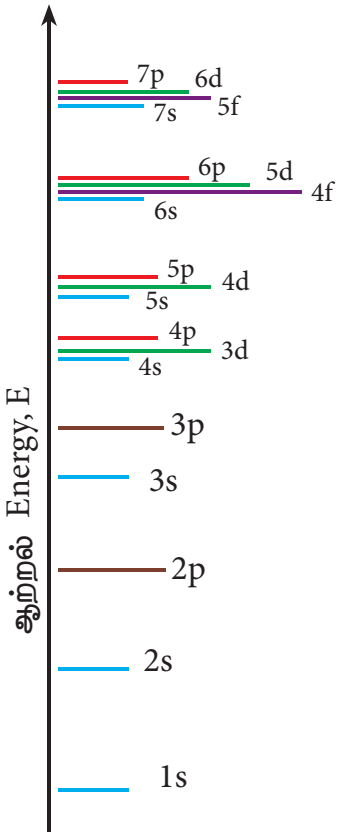
www.tntextbooks.in



படம். 2.11 அணு ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றல்வரிசை

அணு எண் அதிகரிக்கும் போது, அணு எண் அதிகமாக உள்ள அணுவின் ஆர்பிட்டாலின் ஆற்றல் குறையும். உதாரணமாக ஹைட்ரஜனின் 2s ஆர்பிட்டாலின் ஆற்றலானது, லித்தியத்தின் 2s ஆர்பிட்டாலின் ஆற்றலை விட அதிகம், இதைப் போலவே லித்தியத்தின் 2s ஆர்பிட்டாலின் ஆற்றல் சோடியத்தின் 2s ஆர்பிட்டாலின் ஆற்றலை விட அதிகம். அதாவது, $E_{2s}(H) > E_{2s}(Li) > E_{2s}(Na) > E_{2s}(K)$.

தன்மதிப்பீடு

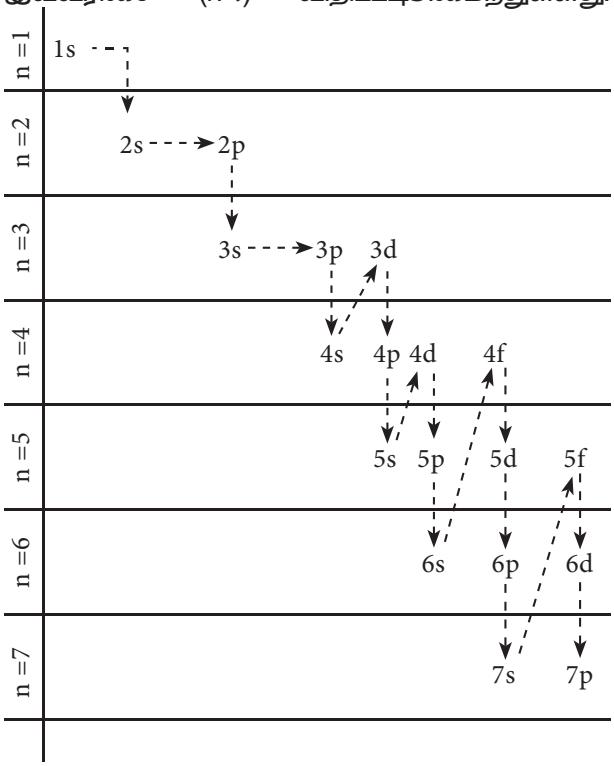
5) ஹைட்ரஜன் அணுவில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானின் அடிநிலை ஆற்றல் – 13.6.ev. இரண்டாவது கிளர்வுற்ற நிலையில் இந்த எலக்ட்ரானின் ஆற்றல் என்ன?

2.6 ஆர்பிட்டால்கள் நிரப்பப்படுதல்

அணுவில், பல்வேறு ஆர்பிட்டால்களில் எலக்ட்ரான்கள், ஆஃபாதத்துவம், பௌலி தவிர்க்கைத் தத்துவம் மற்றும் ஹுண்ட்விதி ஆகியவிதிகளுக்கிணங்க நிரப்பப்படுகின்றன.

2.6.1. ஆஃபாதத்துவம்

ஜெர்மன் மொழியில் ஆஃபா என்ற சொல்லுக்கு கட்டமைத்தல் (building up) என்பது பொருளாகும். அடி ஆற்றல் நிலையில் உள்ள அணுவின், ஆர்பிட்டால்கள் அவற்றின் ஆற்றலின் ஏறுவரிசையில் நிரப்பப்படுகின்றன. அதாவது, எலக்ட்ரான்கள், அவை நிரப்பப்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ள ஆர்பிட்டால்களில், எந்த ஆர்பிட்டால் குறைந்த ஆற்றலுடையதோ அந்த ஆர்பிட்டாலில் முதலில் நிரம்பும். குறைவான ஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டால் முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட பின்னரே, எலக்ட்ரானானது அடுத்த உயர் ஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டாலினுள் நுழையும். படம் 2.12ல் ஆஃபா தத்துவத்தின் அடிப்படையில், பல்வேறு ஆர்பிட்டால்களின் நிரப்பப்படும் வரிசை தரப்பட்டுள்ளது. இவ்வரிசை $(n+l)$ விதிப்படிஅமைந்துள்ளது.



படம் 2.12 ஆஃபாதத்துவம்